

LINUX CLI TEMELLERİ

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Gezinti Görevi: Kayıp Notaları Bul
2. Sistemi İnceleme

Gezinti Görevi: Kayıp Notaları Bul

Siber güvenlik operasyonlarında ve sistem yönetiminde grafik arayüzler (GUI) yerine **Terminal** (Metin tabanlı komut satırı arayüzü) tercih edilir. Bunun temel nedeni; terminalin çok daha hızlı işlem yapma kapasitesi sunması, sistem üzerinde granüler (ince ayar) kontrol sağlaması ve endüstri standardı güvenlik araçlarının (security tools) büyük bir kısmının yalnızca terminal üzerinden çalışacak şekilde dizayn edilmiş olmasıdır. Sisteme ilk erişim sağlandığında (initial access) veya uzak bir sunucuya bağlantı kurulduğunda yapılacak ilk işlem, sistem dosya hiyerarşisi içindeki mevcut konumu (context) kesin olarak doğrulamaktır.

Mevcut çalışma dizinini (directory) tespit etmek için `pwd` (Print Working Directory) komutu kullanılır. Bu komut, devasa dosya sistemlerinde kaybolmamak ve çalıştırılacak payload'ların (Zararlı yük veya hedef kod) ya da keşif betiklerinin (scripts) doğru dizinlerde konumlandırılmasını sağlamak için kritik bir adımdır.

```
ubuntu@tryhackme:~$ pwd
/home/ubuntu
```

Çıktıda görülen `/home/ubuntu` ibaresi, şu anda sistemin en üst seviyesi olan kök dizinden (/) başlayarak `home` klasörü altındaki `ubuntu` kullanıcısına ait kişisel alanda olduğumuzu doğrular.

Mevcut dizinde bulunan hedef dosyaları ve klasörleri listelemek (Directory Enumeration - Dizin keşfi ve bilgi toplama) için `ls` komutu çalıştırılır.

```
ubuntu@tryhackme:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures   Templates  logs
Documents  Music      Public     Videos     projects
```

Bu standart çıktı, dizin içindeki öğeleri sadece yüzeysel olarak isim bazında listeler. Ancak bir siber güvenlik uzmanı veya sızma testi uzmanı (Penetration Tester) için sadece isimler asla yeterli değildir. Dosya izinleri, sahiplik (ownership) bilgileri ve oluşturulma tarihleri; zafiyet tespiti (Vulnerability Assessment) ve yetki yükseltme (Privilege Escalation - Mevcut standart kullanıcı haklarını daha üst seviyeye, genellikle sistem yöneticisi olan root'a çıkarma

işlemi) süreçleri için hayatidir. Bu derinlemesine bilgiyi elde etmek ve gizli zafiyetleri ortaya çıkarmak için komuta `-l` (long format) parametresi (flag) eklenir.

```
ubuntu@tryhackme:~$ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 27 2022 Desktop
drwxr-xr-x 6 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 12:45 Documents
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Feb 16 2024 Downloads
drwxr-xr-x 4 ubuntu ubuntu 4096 Dec 11 12:29 logs
drwx----- 3 ubuntu ubuntu 4096 Sep 12 2024 snap
```

Bu çıktının arka plandaki teknik anlamı oldukça derindir: İlk sütundaki karakter bloğu (örneğin `drwxr-xr-x`), ögenin tipini (`d` harfi bunun bir directory/dizin olduğunu, tire `-` ise standart bir dosya olduğunu belirtir) ve ilgili okuma (`r`), yazma (`w`) ve çalıştırma (`x`) izinlerini gösterir. Ardından gelen `ubuntu ubuntu` blokları, dosyanın sahibini ve ait olduğu kullanıcı grubunu belirtir. Eğer burada standart bir kullanıcıya ait dizinde beklenmedik bir `root` sahipliği veya herkese açık yazma izni (Misconfiguration - Yanlış yapılandırma) görseydik, bu durum doğrudan exploit (Sömürü) edilecek bir saldırı vektörü olarak değerlendirilebilirdi.

ÖNEMLİ: Linux sistemlerinde SSH anahtarları, güvenlik yapılandırmaları, ortam değişkenleri (Environment Variables) ve terminal geçmişi (bash history) gibi son derece hassas kritik veriler genellikle gizli dosyalarda (Hidden Files) saklanır. Bu dosyalar varsayılan `ls` çıktısında gizlenir ve isimleri nokta (`.`) karakteri ile başlar. Saldırı yüzeyini (Attack Surface) tam olarak görebilmek ve bu gizli dosyaları keşfe dahil etmek için tüm dosyaları gösteren `-a` (all) parametresi, listeleme parametresi ile birleştirilerek `ls -al` şeklinde çalıştırılır.

```
ubuntu@tryhackme:~$ ls -al
total 144
drwxr-xr-x 24 ubuntu ubuntu 4096 Feb 10 10:48 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 10 10:36 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 439 Feb 10 06:47 .Xauthority
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Sep 12 2024 .Xresources
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 111 Oct 3 2024 .appport-ignore.xml
```

Çıktı incelendiğinde `.Xauthority` ve `.appport-ignore.xml` gibi normalde görünmeyen yapılandırma dosyaları açıkça tespit edilmiştir. Çıktının en üstünde yer alan tek nokta (`.`) işlemi yapılan mevcut dizini, çift nokta (`..`) ise bir üst dizini (parent directory) temsil eder.

Sistem hiyerarşisinde gezinmek ve hedef dizinlere ilerlemek için `cd` (Change Directory) komutu kullanılır. Örneğin, önceki keşif adımında bulduğumuz `Documents` klasörüne geçiş yapmak için aşağıdaki komut zinciri işletilir.

```
ubuntu@tryhackme:~$ cd Documents/
ubuntu@tryhackme:~/Documents$ pwd
```

```
/home/ubuntu/Documents
```

Hedef klasöre başarıyla geçildiği, `pwd` komutunun `/home/ubuntu/Documents` çıktısı vermesiyle mutlak olarak doğrulanmıştır. Siber güvenlik operasyonlarında her adımda nerede olduğumuzu teyit etmek kuraldır. Eğer bulunduğumuz konumdan bir üst hiyerarşiye (ana dizine) dönmek istersek, gizli dosyalar listesinde gördüğümüz `..` sembolünü mimari bir referans olarak kullanarak `cd ..` komutunu çalıştırırız.

```
ubuntu@tryhackme:~/Documents$ cd ..  
ubuntu@tryhackme:~$ pwd  
/home/ubuntu
```

Geniş bir dosya sistemi içerisinde belirli bir dosyayı (Örneğin şifrelerin saklandığı bir metin belgesi, bir log dosyası veya görev belgesi) manuel olarak aramak operasyonel zaman kaybıdır. Bunun yerine Linux'un yerleşik ve son derece güçlü arama aracı olan `find` kullanılır. Mevcut senaryoda `mission_brief.txt` dosyasını sistemde bulmamız gerekmektedir.

```
ubuntu@tryhackme:~$ find ~ -name mission_brief.txt  
/<REDACTED-PATH>/mission_brief.txt
```

Burada `find` komutunun parametrik anatomisi şu şekildedir: Komuttan hemen sonra gelen `~` (Tilde) işareti, aramanın başlangıç noktası olarak mevcut kullanıcının ana dizinini (Home directory) sisteme tanımlar. `-name` parametresi ise hedefin ismine göre (case-sensitive / büyük-küçük harf duyarlı) kesin bir arama yapılacağını belirtir.

DİKKAT: Eğer bu arama işlemini `~` yerine doğrudan kök dizin olan `/` işaretini kullanarak yapsaydık, sistem kendimize ait olmayan binlerce sistem klasörünü de taramaya çalışacak ve yetkimiz olmayan dizinler için ekranı "Permission Denied" (Erişim Engellendi) hatalarıyla boğacaktı. Başlangıç noktasını mantıksal olarak daraltmak (Scope definition), hem hız kazandırır hem de terminal log kirliliğini önler. Çıktı, aranan dosyanın bulunduğu tam ve kesin yolu (Absolute Path) başarılı bir şekilde bize döndürmüştür.

Dosyanın fiziksel konumunu tespit ettikten sonra, o dizine gidip veriyi okumamız (Data Extraction - Veri sızdırma/çıkarma) gerekir. Dosya içeriğini hiçbir metin editörü açmadan doğrudan terminalin standart çıktısına (stdout) yazdırmak için `cat` (Concatenate) komutu kullanılır.

```
ubuntu@tryhackme:~$ cd /<REDACTED-PATH>/  
ubuntu@tryhackme:~/<REDACTED-PATH>$ ls  
mission_brief.txt  
ubuntu@tryhackme:~/<REDACTED-PATH>$ cat mission_brief.txt  
Great job finding your way around the terminal.
```

Your next assignment is to collect a small system report:

- Who you're logged in as
- The kernel version
- Total disk space
- The name of this Linux distribution

Once you gather those details, you'll be ready for the next step. FLAG:
<REDACTED>

Önce `cd` ile hedef dizine geçilmiş, `ls` ile dosyanın varlığı teyit edilmiş ve `cat` komutunun çalıştırılmasıyla hedefin içeriği ekrana başarılı bir şekilde dökülmüştür. Okunan içerikte sistem yöneticisi tarafından bırakılan bir sonraki operasyon adımları (Mevcut kullanıcı, Kernel versiyonu, Disk alanı ve Dağıtım adı tespiti) ve görevin başarıyla tamamlandığını kanıtlayan **FLAG** değeri elde edilmiştir. Eğer B Planı senaryosunda bu dosyayı okumaya yetkimiz olmasaydı komut doğrudan erişim reddi hatası verecek ve bu durumda rotamızı Linux Kernel Exploit'lerine veya SUID bit'i hatalı yapılandırılmış dosyalara doğru çevirerek sistemi kök (root) seviyesinde ele geçirmeye (Privilege Escalation) odaklanmamız gerekecekti.

Sistemi İnceleme

Bir sisteme ilk erişim sağlandığında (Initial Access) veya sistem yönetimi devralındığında atılması gereken ilk adım **System Enumeration** (Sistem Keşfi ve Bilgi Toplama) aşamasıdır. İçinde bulunduğumuz ortamın mimarisini, işletim sistemi versiyonunu, kernel (çekirdek) sürümünü ve mevcut donanım kaynaklarını bilmeden körleme komut çalıştırmak, operasyonel hatalara veya güvenlik sistemleri (IDS/IPS) tarafından tespit edilmeye yol açar. Bu aşama, sistemin anatomisini çıkartmak ve olası **Privilege Escalation** (Yetki Yükseltme) vektörlerini belirlemek için kritik bir "sağlık taraması" niteliğindedir.

Bir sistemde ne yapabileceğimizi belirleyen en temel faktör, hangi kullanıcının haklarına (privileges) sahip olduğumuzdur. Mevcut oturumun kullanıcı bağlamını (User Context) doğrulamak için `whoami` komutu kullanılır.

```
ubuntu@tryhackme:~$ whoami
ubuntu
```

Bu komut, sistemde aktif olarak hangi kimlikle işlem yaptığımızı döndürür. Çıktıdaki `ubuntu` değeri, yetkileri sınırlandırılmış standart bir kullanıcı olduğumuzu gösterir. Eğer bu çıktı `root` olsaydı, sistemde mutlak hakimiyete sahip olduğumuzu anlayacaktık.

ÖNEMLİ: `whoami` komutunun tek başına yeterli olmadığı veya çalışmadığı durumlarda (B Planı), kullanıcının dahil olduğu tüm grupları (Örn: `sudo`, `docker`, `lxd`) ve UID/GID (User ID / Group ID) numaralarını listelemek için daha kapsamlı olan `id` komutu çalıştırılmalıdır. Kullanıcının ait olduğu gruplar, doğrudan yetki yükseltme yolları sunabilir.

Kullanıcı bağlamını doğruladıktan sonra, üzerinde çalıştığımız işletim sisteminin çekirdek yapısını ve donanım mimarisini tespit etmemiz gerekir. Bunun için `uname` (Unix Name) komutuna, tüm sistem bilgilerini tek bir satırda döken `-a` (all) parametresi eklenerek çalıştırılır.

```
ubuntu@tryhackme:~$ uname -a
Linux tryhackme <REDACTED>-aws #17-Ubuntu SMP Mon Sep  2 13:48:07 UTC 2024
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

Bu çıktı, standart bir metinden ziyade sistemin tüm genetik kodunu barındırır ve satır satır analiz edilmelidir:

- **Linux:** Sistemde çalışan temel çekirdeğin (Kernel) türüdür.
- **tryhackme:** Makinenin ağ üzerindeki kimliği olan Hostname değeridir.
- **-aws:** Çekirdeğin tam versiyonudur. Bu bilgi hayatidir; çünkü "Dirty COW" veya "PwnKit" gibi spesifik Kernel Exploit'leri (Çekirdek zafiyetlerini sömüren zararlı kodlar) doğrudan bu versiyon numarasına göre aranır ve sisteme yüklenir.
- **SMP Mon Sep 2...:** Kernel'in derlenme (compile) tarihini ve simetrik çoklu işlem (Symmetric Multiprocessing) desteklediğini gösterir.
- **x86_64:** Sistemin 64-bit donanım mimarisine sahip olduğunu kesinleştirir.
Derleyeceğimiz bir **Payload** (Zararlı yük) veya çalıştıracığımız bir **Reverse Shell** (Hedef sistemden saldırgana açılan ters bağlantı) 32-bit (x86) mimaride derlenirse bu sistemde çalışmayacak ve hata verecektir.

Gerçek dünya senaryolarında, sisteme büyük boyutlu veritabanı dökümleri (dumps) almadan, log dosyalarını manipüle etmeden veya dışarıdan bir güvenlik aracı (Örn: LinPEAS, nmap) indirmeden önce disk kapasitesini kontrol etmek şarttır. Disk doluluğu sebebiyle çökebilecek bir servis, sistem yöneticilerinin (Blue Team) anında dikkatini çeker. Disk kullanım analizini yapmak için `df` (Disk Free) komutu kullanılır. Çıktıyı bayt cinsinden okuması zor değerler yerine, Megabayt/Gigabayt gibi insan tarafından okunabilir (Human-readable) formatta almak için `-h` parametresi eklenir.

```
ubuntu@tryhackme:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        12G   2.1G   9.9G  17% /
tmpfs            1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs            774M   1.2M  773M   1% /run
```

Bu çıktının arka plandaki teknik yansımaları şunlardır:

- **/dev/root (/):** Sistemin ana fiziksel diski ve kök dizinidir. Toplam kapasitenin %17'si doludur ve sistemde çalışmak için yeterli alan (Avail) mevcuttur.
- **tmpfs (Temporary File System):** Bu alanlar fiziksel diskte değil, doğrudan **RAM (Rastgele Erişimli Bellek)** üzerinde tutulan geçici dosya sistemleridir. Sistemi yeniden

başlattığınızda buradaki tüm veriler silinir.

- **/dev/shm (Shared Memory):** Uygulamalar arası bellek paylaşımı için kullanılır. Bir sızma testi uzmanı için burası kritik bir alandır; çünkü RAM üzerinde çalıştığı için buraya indirilen ve çalıştırılan zararlı yazılımlar genellikle fiziksel disk izlemesi (Disk monitoring) yapan güvenlik ürünlerini atlatabilir.

Kernel versiyonunu bilmek önemli olsa da, işletim sisteminin spesifik dağıtımını (Distribution) ve sürümünü net olarak bilmek, sistemdeki varsayılan yapılandırmaları ve potansiyel zafiyetleri anlamak için gereklidir. Linux sistemlerinde tüm kritik yapılandırma dosyaları, ağ ayarları ve servis tanımları `/etc` dizini altında tutulur. İşletim sistemi kimlik kartı niteliğindeki `os-release` dosyası da bu dizinde yer alır.

```
ubuntu@tryhackme:~$ cd /etc
ubuntu@tryhackme:/etc$ cat os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.1 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
```

Önce `cd /etc` komutu ile mantıksal olarak yapılandırma merkezine geçilmiş, ardından dosya içeriği `cat` komutu ile okunmuştur. Çıktıdan sistemin **Ubuntu 24.04.1 LTS (Long Term Support)** sürümü olduğu kesin olarak doğrulanmıştır. Bu bilgi, paket yöneticisi olarak `apt` kullanacağımızı, sistem servis yönetiminin `systemd` mimarisine dayandığını ve Ubuntu'nun 24.04 sürümüne özgü bilinen zafiyetleri araştırmamız gerektiğini doğrudan bize söyler.

DİKKAT (B Planı): Eğer `/etc/os-release` dosyası sistemde bulunmasaydı veya okuma iznimiz kısıtlanmış olsaydı, alternatif olarak `cat /etc/issue`, `hostnamectl` veya `lsb_release -a` komutları çalıştırılarak işletim sistemi versiyon bilgisine ulaşılmalıydı.

Sistem üzerindeki yeteneğimizi kanıtlamak ve operasyonel akışı tamamlamak için, ana dizinimizde bulunan ve konumunu bilmediğimiz `day1_report.txt` dosyasını bulup içeriğini okumamız gerekmektedir.

```
ubuntu@tryhackme:~$ find ~ -name day1_report.txt
/home/ubuntu/reports/day1_report.txt

ubuntu@tryhackme:~$ cd /home/ubuntu/reports/
ubuntu@tryhackme:~/reports$ cat day1_report.txt
```

Mantıksal Adım Zinciri:

1. Öncelikle `find` komutu ile, aramanın kapsamını sadece kendi etki alanımızla sınırlandırmak için `~` (Home dizini) parametresi kullanılmış ve `-name` parametresi ile tam dosya adı hedeflenmiştir. Bu, tüm dosya sistemini taramanın getireceği performans kaybını ve yetki hatalarını engellemiştir.
2. Komutun döndürdüğü mutlak yol (Absolute Path) olan `/home/ubuntu/reports/` dizinine `cd` komutu ile geçiş yapılmıştır.
3. Son olarak, hedef dizine ulaşıldıktan sonra veriyi terminale basmak için `cat` komutu kullanılarak raporun içeriği (ve final bayrağı/FLAG) başarıyla elde edilmiştir.